

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta proses pengembangan dan implementasi sistem yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Hyperparameter* pada *Random Forest*, seperti *max_depth* dapat memengaruhi kinerja prediksi dan kompleksitas model, yang berdampak pada kebutuhan komputasi.
2. Setiap parameter *max_depth* menunjukkan tidak ada perubahan atau peningkatan hasil kinerja dalam memprediksi dengan mempertahankan akurasi, *precision*, *recall*, *f1-score* masing-masing sebesar 99.98%, serta hasil klasifikasi pada *confusion matrix* yang tetap konsisten, meskipun nilai *AUC* mengalami kenaikan.
3. *Random Forest* dengan parameter *max_depth* = 3 dipilih sebagai konfigurasi parameter terbaik yang menghasilkan akurasi, *precision*, *recall*, *f1-score* masing-masing sebesar 99.98%, serta *AUC* sebesar 99.72%. Selain itu, model membutuhkan memori yang lebih rendah sebesar 94 KB dibandingkan dengan variasi *max_depth*.

Selain itu, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan apabila dilakukan penelitian dengan topik serupa di masa mendatang, yaitu:

1. Pengembangan dataset irigasi khusus untuk wilayah Indonesia, mengingat letak geografis setiap negara memiliki karakteristik tanah yang beragam dapat

memengaruhi kebutuhan irigasi tanaman. Saat ini, ketersediaan dataset irigasi berdasarkan kondisi tanah di Indonesia masih minim.